

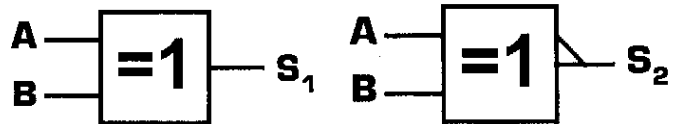
CORRECTION

Les comparateurs numériques

I - Introduction

Cette famille de circuits logiques exploite la propriété de la fonction "OU exclusif" ou de son complément :

A	B	$S_1 = A \oplus B$	$S_2 = \overline{A \oplus B}$
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

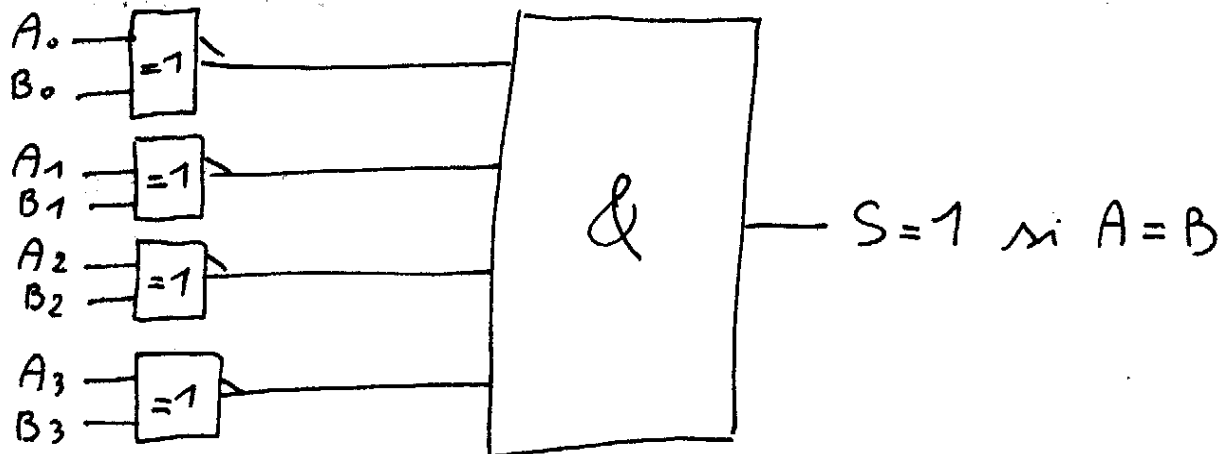


La comparaison de 2 nombres binaires A [$A_0, A_1, A_2 \dots A_n$] et B [$B_0, B_1, B_2 \dots B_n$] s'effectue dans de nombreuses opérations. On peut simplement demander une détection d'égalité ou bien savoir si le nombre A est supérieur ou inférieur au nombre B.

II - Détection d'égalité

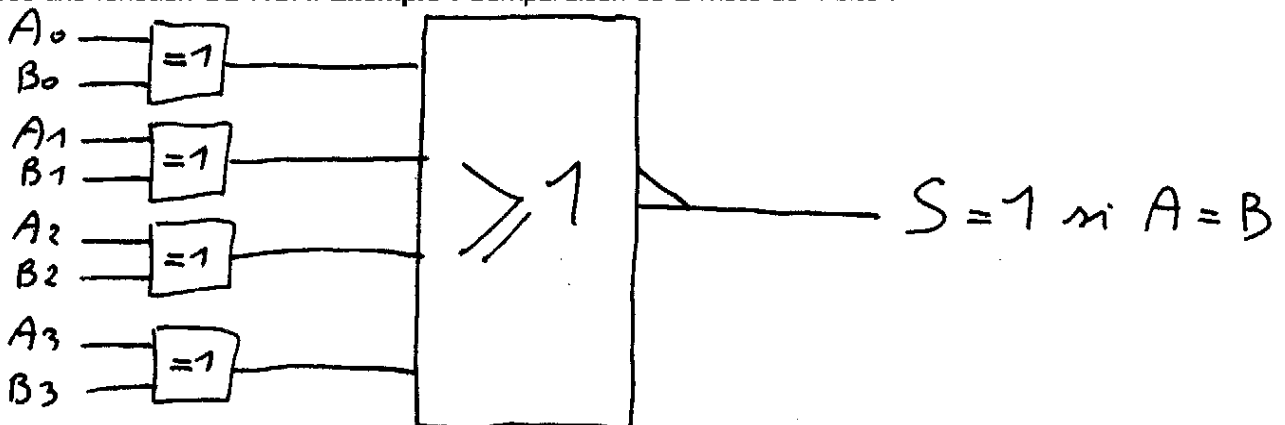
II - 1 - Principe

Les bits de même rang, A_i et B_i des 2 mots à comparer sont analysés par une fonction "OU-exclusif-NON" pour donner en sortie l'indication d'égalité [$e = 1$] ou de non égalité [$e = 0$]. Les 2 mots A et B sont égaux si et seulement si tous leurs bits de même rang A_i et B_i sont égaux. En conséquence pour obtenir $A = B$, il suffit de mettre en condition "ET" les différents résultats. **Exemple :** Comparaison de 2 mots de 4 bits :



II - 2 - Variante utilisant des portes OU-Exclusif

Les bits de même rang A_i et B_i des 2 mots à comparer sont cette fois analysés par une fonction "OU-exclusif". Lorsqu'il y a égalité entre 2 bits de même rang, la sortie de la porte OU-Exclusif passe à 0. Pour détecter l'égalité entre les deux mots binaires A et B, il faut alors détecter que toutes les sorties des portes OU-Exclusif sont à 0, ce qui se fait avec une fonction OU-NON. **Exemple :** Comparaison de 2 mots de 4 bits :



III - Comparateur donnant $A > B$, $A < B$, et $A = B$

III - 1 - Principe de la comparaison de deux nombres binaires

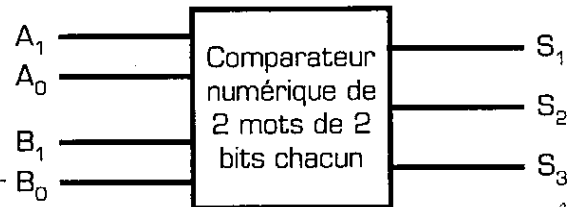
Soient 2 nombres binaires A et B de 2 bits chacun [$A_0 A_1$ et $B_0 B_1$] à comparer. Pour traduire les 3 possibilités, on délivre le résultat à l'aide de 3 sorties spécialisées. La table de vérité est donc la suivante (les sorties sont actives sur niveau haut).

Entrées				Sorties		
Mot A		Mot B		S_1	S_2	S_3
A_1	A_0	B_1	B_0	$A < B$	$A = B$	$A > B$
0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	1 ←	0	0
0	0	1	0	1	0	0
0	0	1	1	1	0	0
0	1	0	0	0	0	1 ←
0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	0	1	0	0
0	1	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	0	0	1
1	0	1	0	0	1	0
1	0	1	1	1 ←	0	0
1	1	0	0	0	0	1
1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	0	0	0	1 ←
1	1	1	1	0	1	0

ou bien :

$$S_3 = \overline{S_2} \cdot \overline{S_1}$$

Symbole :



Equation des sorties :

$$S_1 = \overline{A_1} \cdot B_1 + \overline{A_0} \cdot B_0 \cdot (\overline{A_1} + B_1)$$

$$S_2 = \overline{A_0 \oplus B_0} \cdot \overline{A_1 \oplus B_1}$$

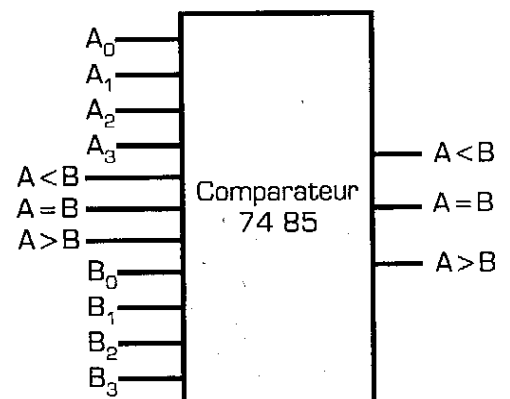
$$S_3 = A_1 \cdot \overline{B_1} + A_0 \cdot \overline{B_0} \cdot (A_1 + \overline{B_1})$$

III - 2 - Exemple de circuit intégré : le comparateur 4 bits 7485

Ce comparateur possède 3 entrées supplémentaires qui lui permet de tenir compte d'une comparaison effectuée sur des bits de rang inférieur et de traiter ainsi des mots de longueur quelconque en mettant en cascade plusieurs circuits. Ces 3 entrées sont appelées : entrée $A > B$, entrée $A = B$, entrée $A < B$:

Entrées				Sorties		
Mots A et B	$A > B$	$A = B$	$A < B$	$A > B$	$A = B$	$A < B$
$A > B$	1	0	0	1	0	0
$A > B$	0	1	0	1	0	0
$A > B$	0	0	1	1	0	0
$A = B$	1	0	0	1	0	0
$A = B$	0	1	0	0	1	0
$A = B$	0	0	1	0	0	1
$A < B$	1	0	0	0	0	1
$A < B$	0	1	0	0	0	1
$A < B$	0	0	1	0	0	1
$A > B$	1	1	1	1	0	0
$A = B$	1	1	1	0	1	0
$A < B$	1	1	1	0	0	1

Symbole du 7485



* Si l'on souhaite que la sortie $A = B$ passe à l'état 1 chaque fois que les deux nombres binaires sont égaux, il suffit de mettre l'entrée $A = B$ à l'état 1, l'état des entrées $A < B$ et $A > B$ n'ayant alors pas d'importance.

- * Si l'on souhaite que la sortie $A > B$ passe à l'état 1 également dans le cas où les deux nombres binaires sont égaux, il faut mettre l'entrée $A > B$ à 1 et mettre les entrées $A < B$ et $A = B$ à 0. Dans cette configuration de l'état des entrées $A > B$, $A < B$ et $A = B$, la sortie $A > B$ est à l'état 1 lorsque le nombre binaire A est supérieur au nombre binaire B ou quand ces deux nombres sont égaux. Elle indique donc si A est « supérieur ou égal » à B.
- * De même, en mettant l'entrée $A < B$ à l'état 1 et les entrées $A > B$ et $A = B$ à l'état 0, la sortie $A < B$ indique si le nombre binaire A est « inférieur ou égal » au nombre binaire B.

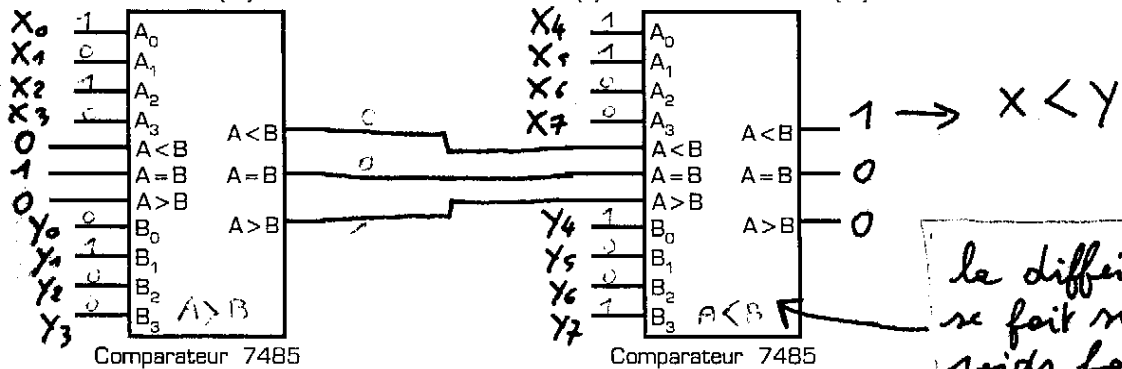
En mettant en cascade deux comparateurs 7485, on peut comparer deux nombres de 8 bits. Il suffit de relier la sortie $A = B$ du premier comparateur à l'entrée $A = B$ du second et de faire de même avec les sorties $A > B$ et $A < B$.

Voyons le principe de mise en cascade de deux circuits 7485 pour comparer deux mots binaires X et Y de 8 bits chacun [deux octets]. Les 8 bits de l'octet X sont X_0 à X_7 (X_0 étant le bit de poids faible et X_7 le bit de poids forts) et les 8 bits de l'octet Y sont Y_0 à Y_7 (Y_0 le bit de poids faible et Y_7 le bit de poids forts).

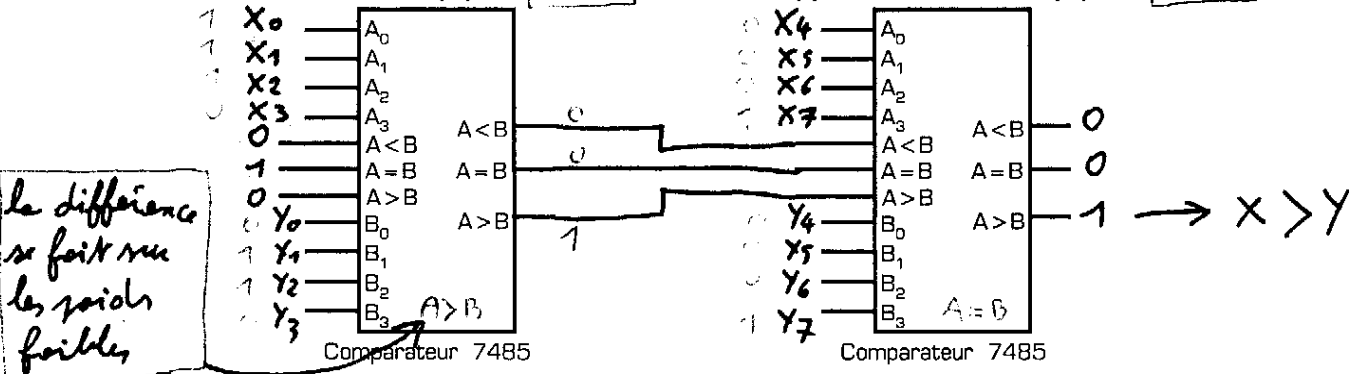
Le premier circuit compare les poids faibles de X avec les poids faibles de Y. Le résultat de cette comparaison est transmis aux entrées $A < B$, $A = B$ et $A > B$ du deuxième circuit. Celui-ci compare les poids forts de X avec les poids forts de Y et, éventuellement en fonction du résultat de la comparaison des bits de poids faibles de X et Y, indique sur ses sorties $A > B$, $A = B$ et $A < B$ le résultat de la comparaison des nombres X et Y.

Analysons ce principe de mise en cascade dans 3 cas bien précis :

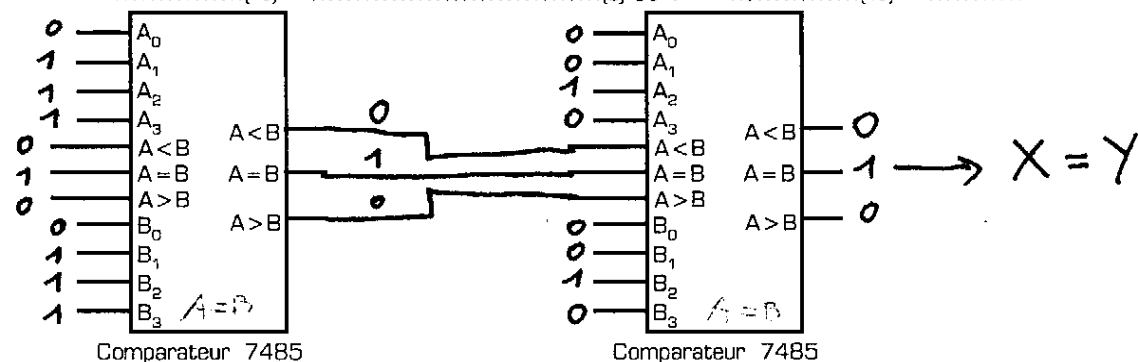
Premier cas : X = 53 $_{(10)} \equiv 0011\ 0101_{(2)}$ et Y = 146 $_{(10)} \equiv 1001\ 0010_{(2)}$



Second cas : X = 135 $_{(10)} \equiv 1000\ 0111_{(2)}$ et Y = 134 $_{(10)} \equiv 1000\ 0110_{(2)}$



Troisième cas : X = 78 $_{(10)} \equiv 0100\ 1110_{(2)}$ et Y = 78 $_{(10)} \equiv 0100\ 1110_{(2)}$



$$S_1 = \overline{A_2} \cdot B_2 + (\overline{A_2} \oplus B_2) \cdot \overline{A_1} \cdot B_1 + (\overline{A_2} \oplus B_2) \cdot (A_1 \oplus B_1) \cdot \overline{A_0} \cdot B_0$$

IV - Exercice : conception d'un comparateur numérique 3 bits

Complétez ci-dessous la table de vérité d'un comparateur numérique 3 bits comparant les mots binaires A et B sachant qu'une sortie vaut 1 si la condition qu'elle représente est vraie [exemple : $S_3 = 1$ si $A > B$]. Proposez ensuite une équation simplifiée pour chacune des 3 sorties S_1 , S_2 et S_3 du comparateur en utilisant la méthode de votre choix [algèbre de Boole, tableaux de Karnaugh, extraction directe depuis la table de vérité, ou simple analyse du problème]. Vérifiez à l'occasion sur ordinateur l'exactitude de vos propositions avec un simulateur en testant tous les cas.

Entrées								Sorties		
Mot binaire A				Mot binaire B				A < B	A = B	A > B
A ₂	A ₁	A ₀	Valeur décimale	B ₂	B ₁	B ₀	Valeur décimale	S ₁	S ₂	S ₃
0	0	0	0	0	0	0	0			
0	0	0		0	0	1	1			
0	0	0		0	1	0	2			
0	0	0		0	1	1	3			
0	0	0		1	0	0	4			
0	0	0		1	0	1	5			
0	0	0		1	1	0	6			
0	0	0		1	1	1	7			
0	0	1	1	0	0	0	0			
0	0	1		0	0	1	1			
0	0	1		0	1	0	2			
0	0	1		0	1	1	3			
0	0	1		1	0	0	4			
0	0	1		1	0	1	5			
0	0	1		1	1	0	6			
0	0	1		1	1	1	7			
0	1	0	2	0	0	0	0			
0	1	0		0	0	1	1			
0	1	0		0	1	0	2			
0	1	0		0	1	1	3			
0	1	0		1	0	0	4			
0	1	0		1	0	1	5			
0	1	0		1	1	0	6			
0	1	0		1	1	1	7			
0	1	1	3	0	0	0	0			
0	1	1		0	0	1	1			
0	1	1		0	1	0	2			
0	1	1		0	1	1	3			
0	1	1		1	0	0	4			
0	1	1		1	0	1	5			
0	1	1		1	1	0	6			
0	1	1		1	1	1	7			
1	0	0	4	0	0	0	0			
1	0	0		0	0	1	1			
1	0	0		0	1	0	2			
1	0	0		0	1	1	3			
1	0	0		1	0	0	4			
1	0	0		1	0	1	5			
1	0	0		1	1	0	6			
1	0	0		1	1	1	7			
1	0	1	5	0	0	0	0			
1	0	1		0	0	1	1			
1	0	1		0	1	0	2			
1	0	1		0	1	1	3			
1	0	1		1	0	0	4			
1	0	1		1	0	1	5			
1	0	1		1	1	0	6			
1	0	1		1	1	1	7			
1	1	0	6	0	0	0	0			
1	1	0		0	0	1	1			
1	1	0		0	1	0	2			
1	1	0		0	1	1	3			
1	1	0		1	0	0	4			
1	1	0		1	0	1	5			
1	1	0		1	1	0	6			
1	1	0		1	1	1	7			
1	1	1	7	0	0	0	0			
1	1	1		0	0	1	1			
1	1	1		0	1	0	2			
1	1	1		0	1	1	3			
1	1	1		1	0	0	4			
1	1	1		1	0	1	5			
1	1	1		1	1	0	6			
1	1	1		1	1	1	7			

$S_1 = 1$ si $B_2 > A_2$ ou si $B_2 = A_2$ ET $B_1 > A_1$ ou si $B_2 = A_2$ ET $B_1 = A_1$ ET $B_0 > A_0$

$$S_2 = \overline{A_2 \oplus B_2} \cdot \overline{A_1 \oplus B_1} \cdot \overline{A_0 \oplus B_0}$$

$$S_3 = \overline{S_1 + S_2}$$

$A_3 A_2 A_1 A_0$ $B_3 B_2 B_1 B_0$ $1x \quad 0x$

COMPARATEUR

0
1

1 0

1 0

4 BITS

1 x x x

0 x x x

 $A_3 \cdot \bar{B}_3 \times$

0 1 x x

0 0 x x

 $\bar{A}_3 A_2 \cdot \bar{B}_3 \cdot \bar{B}_2 //$

0 0 1 x

0 0 0 x

 $\bar{A}_3 \bar{A}_2 A_1 \cdot \bar{B}_3 \bar{B}_2 \bar{B}_1 //$

0 0 0 1

0 0 0 0

 $\bar{A}_3 \bar{A}_2 \bar{A}_1 A_0 \cdot \bar{B}_3 \bar{B}_2 \bar{B}_1 \bar{B}_0 //$

0 0 1 1

0 0 1 0

 $\bar{A}_3 \bar{A}_2 A_1 A_0 \cdot \bar{B}_3 \bar{B}_2 B_1 \bar{B}_0 //$

0 1 1 x

0 1 0 x

 $\bar{A}_3 A_2 A_1 \cdot \bar{B}_3 B_2 \bar{B}_1 /$

0 1 0 1

0 1 0 0

 $\bar{A}_3 A_2 \bar{A}_1 A_0 \cdot \bar{B}_3 B_2 \bar{B}_1 \bar{B}_0 /$

$$A_3 \cdot \bar{B}_3 + \bar{A}_3 \cdot \bar{B}_3 \cdot \left(\bar{B}_2 \cdot \left(A_2 + \underbrace{(\bar{A}_2 A_1 \bar{B}_1 + \bar{A}_2 \bar{A}_1 A_0 \bar{B}_1 \bar{B}_0 + \bar{A}_2 A_1 A_0 B_1 \bar{B}_0)}_{\bar{B}_1 (A_1 + \bar{A}_1 \cdot A_0 \cdot \bar{B}_0)} \right) \right. \\ \left. + B_2 A_2 \underbrace{\left(A_1 \bar{B}_1 + \bar{A}_1 A_0 \bar{B}_1 \bar{B}_0 \right)}_{\bar{B}_1 (A_1 + \bar{A}_1 \cdot A_0 \cdot \bar{B}_0)} \right)$$

$$\left[\bar{A}_2 \cdot \left(A_1 (\bar{B}_1 + A_0 B_1 \bar{B}_0) + \bar{A}_1 A_0 \bar{B}_1 \bar{B}_0 \right) \right]$$

Equation du comparateur 4 bits:

$$A < B: S_1 = \bar{S}_2 \cdot \bar{S}_3$$

$$A = B: S_2 = (\overline{A_0 \oplus B_0}) \cdot (\overline{A_1 \oplus B_1}) \cdot (\overline{A_2 \oplus B_2}) \cdot (\overline{A_3 \oplus B_3})$$

$$A > B: S_3 = A_3 \bar{B}_3 + \bar{A}_3 \cdot \bar{B}_3 \cdot \left(\bar{B}_2 \cdot \left(A_2 + \bar{A}_2 \cdot \left(A_1 \cdot (\bar{B}_1 + A_0 B_1 \bar{B}_0) + \bar{A}_1 A_0 \bar{B}_1 \bar{B}_0 \right) \right. \right. \\ \left. \left. + B_2 A_2 \cdot \bar{B}_1 \cdot (A_1 + \bar{A}_1 \cdot A_0 \cdot \bar{B}_0) \right) \right)$$

$$S_3 = A_3 \bar{B}_3 + (\overline{A_3 \oplus B_3}) \cdot A_2 \cdot \bar{B}_2 + (\overline{A_3 \oplus B_3}) \cdot (\overline{A_2 \oplus B_2}) A_1 \cdot \bar{B}_1 + (\overline{A_3 \oplus B_3}) (\overline{A_2 \oplus B_2}) \cdot (\overline{A_1 \oplus B_1}) A_0 \cdot \bar{B}_0 \\ = A_3 \bar{B}_3 + (\overline{A_3 \oplus B_3}) \cdot \left(A_2 \cdot \bar{B}_2 + (\overline{A_2 \oplus B_2}) \cdot \left(A_1 \cdot \bar{B}_1 + (\overline{A_1 \oplus B_1}) \cdot A_0 \cdot \bar{B}_0 \right) \right)$$